

# TERCEIRO360

## Como este sistema foi construído

Um guia sem jargão: quais ferramentas foram usadas, onde o sistema mora, quanto custa e por que cada escolha foi feita assim.

Se você nunca programou, este documento foi escrito para você. Cada ferramenta aparece com uma comparação do mundo real antes do nome técnico. Não é preciso ler na ordem: o índice abaixo leva direto ao que interessa.

---

### NESTE GUIA

1. O que o sistema faz, em um parágrafo
2. As seis camadas, explicadas como uma casa
3. As ferramentas, uma a uma
4. Onde o sistema mora, hoje
5. Quanto custa
6. Segurança, sem jargão
7. Vocabulário de bolso

## PARTE 1

# O que o sistema faz, em um parágrafo

O TERCEIRO360 cuida da vida jurídica de associações, igrejas, fundações e ONGs. Ele lê o estatuto da entidade, guarda o que está escrito ali (mandato da diretoria, quórum das assembleias, prazo de convocação) e usa isso para conferir se um ato pode acontecer. Quando pode, redige o documento pronto para o cartório. Quando não pode, diz exatamente o que impede e em qual artigo da lei ou do estatuto se apoia.

### A DIFERENÇA QUE IMPORTA

Existem muitos geradores de documento: você preenche um formulário e sai um texto. Este confere antes de gerar. E quando falta uma informação, ele escreve DADO NÃO INFORMADO em vermelho no lugar — nunca inventa um nome, uma data ou um número. Um dado plausível e errado num documento que vai a cartório passa despercebido na revisão; um espaço vermelho, não.

## PARTE 2

# As seis camadas, explicadas como uma casa

Todo sistema desse porte é feito de camadas, cada uma com uma função. A comparação com uma casa funciona bem:

- A FACHADA E OS CÔMODOS — as telas que você vê e clica. É o que a maioria das pessoas chama de "o sistema".
- A ESTRUTURA — vigas e pilares que ninguém vê, mas que sustentam tudo. É onde moram as regras: quórum, prazo, mandato, o que a lei exige.
- O ARQUIVO — onde os documentos e cadastros ficam guardados de forma organizada e permanente.
- A PORTARIA — quem entra, com que senha, e o que cada pessoa pode ver. Ninguém de um escritório enxerga a entidade de outro.
- O ZELADOR — roda sozinho, de tempos em tempos, conferindo prazos que vencem e leis que mudaram.
- O TERRENO — os computadores, na internet, onde tudo isso funciona 24 horas por dia.

A parte mais valiosa é a estrutura, e é a menos visível. As regras jurídicas foram escritas separadas de tudo o mais, sem depender de banco de dados nem de tela. Isso permite testá-las isoladamente: dá para perguntar ao sistema "esta assembleia tinha quórum?" milhares de vezes, com combinações diferentes, sem precisar abrir o navegador uma única vez.

## PARTE 3

# As ferramentas, uma a uma

Nenhuma delas foi escolhida por moda. Cada uma resolve um problema concreto, e abaixo está qual.

## O que sustenta as regras

### Python

linguagem

|              |                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | A linguagem em que as regras jurídicas foram escritas. Python é conhecido por ser legível: quem sabe programar minimamente consegue ler e conferir a regra. |
| Por que esta | As regras aqui são o produto. Elas precisam ser auditáveis por alguém que não escreveu o código — inclusive por um advogado acompanhado de um técnico.      |
| Custo hoje   | Gratuito, código aberto.                                                                                                                                    |

### FastAPI

porta de entrada

|              |                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | O programa que recebe os pedidos das telas, aplica as regras e devolve a resposta. É o balcão entre a fachada e a estrutura. |
| Por que esta | Gera sozinho a documentação de tudo o que o sistema aceita receber, e confere cada dado que chega antes de deixá-lo entrar.  |
| Custo hoje   | Gratuito, código aberto.                                                                                                     |

## O que você vê

### React

telas

|              |                                                                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | A biblioteca que monta as telas: botões, formulários, listas, tudo que reage ao seu clique.                                                                           |
| Por que esta | É o padrão de mercado. Encontrar profissional que trabalhe com isso é fácil e barato — o que importa quando o sistema precisar crescer sem depender de uma pessoa só. |
| Custo hoje   | Gratuito, código aberto.                                                                                                                                              |

### Next.js

servidor das telas

|              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | Um andar a mais sobre o React: monta as páginas no servidor antes de mandar para o navegador. A página chega pronta, em vez de se montar na frente do usuário.                                                                  |
| Por que esta | Aqui a razão é de segurança, não de velocidade. O navegador NUNCA fala com o banco nem com a API diretamente: ele fala com o Next, e o Next fala com o resto. A senha de acesso ao sistema nunca chega ao navegador de ninguém. |
| Custo hoje   | Gratuito, código aberto.                                                                                                                                                                                                        |

## Tailwind CSS

aparência

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | O conjunto de regras visuais: cores, espaçamentos, tamanhos de letra.                                                                  |
| Por que esta | Mantém a aparência consistente entre telas feitas em momentos diferentes, sem que alguém precise lembrar qual era o tom exato do azul. |
| Custo hoje   | Gratuito, código aberto.                                                                                                               |

## Onde os dados ficam

### PostgreSQL

banco de dados

|              |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | O arquivo onde tudo é guardado: entidades, atos, documentos, prazos, histórico.                                                                                                                                     |
| Por que esta | É o banco de dados livre mais respeitado do mundo para dados que não podem se perder nem se contradizer. Bancos, cartórios e órgãos públicos usam. Não é o mais moderno; é o mais confiável, e aqui isso vale mais. |
| Custo hoje   | Gratuito, código aberto. Paga-se pela hospedagem, não pelo programa.                                                                                                                                                |

## Quem cuida do banco

### Supabase

hospedagem do banco

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | Uma empresa que mantém o PostgreSQL rodando por você: liga, mantém ligado, faz cópia de segurança e avisa se algo der errado.                                                                                                                                                       |
| Por que esta | Sem isso, alguém teria que administrar um servidor de banco de dados — tarefa especializada, de tempo integral. O banco foi criado em SÃO PAULO, e essa escolha é jurídica: os dados de brasileiros ficam em território brasileiro, o que simplifica muito a conversa sobre a LGPD. |
| Custo hoje   | Plano gratuito hoje. Cerca de US\$ 25/mês quando o uso crescer.                                                                                                                                                                                                                     |

## Onde o sistema roda

### Render

hospedagem do sistema

|              |                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | Os computadores, na internet, que mantêm o sistema no ar. Você não compra máquina nem instala nada: manda o código e ele passa a funcionar num endereço.          |
| Por que esta | Faz tudo sozinho a cada mudança: pega a versão nova, monta, testa se subiu e substitui a anterior. Se a nova versão não subir, a antiga continua no ar.           |
| Custo hoje   | Plano gratuito hoje — com a limitação de que o sistema "dorme" sem uso e demora até 50 segundos para acordar. Cerca de US\$ 7/mês por serviço para resolver isso. |

## A memória do projeto

### Git e GitHub

histórico e cópia

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O que é      | O Git registra cada alteração feita no código, com data, autor e motivo. O GitHub guarda esse histórico na internet.                                                              |
| Por que esta | Duas coisas: dá para voltar a qualquer versão anterior se algo quebrar, e o código não vive só no computador de uma pessoa. Se a máquina se perder, o projeto não se perde junto. |
| Custo hoje   | Gratuito para repositório privado.                                                                                                                                                |

## As peças menores, mas necessárias

Além das principais, o sistema usa peças especializadas. Nenhuma exige decisão sua, mas vale saber que existem:

- ALEMBIC — controla a evolução do banco de dados. Quando o sistema ganha um campo novo, é ele que aplica a mudança sem perder o que já estava gravado.
- PYTHON-DOCX e FPDF2 — geram os arquivos Word e PDF dos documentos, na formatação que os cartórios costumam aceitar: A4, margens 3-2-3-2, Times 12, entrelinha 1,5.
- JINJA2 — o motor dos modelos de documento. É ele que, ao encontrar um dado ausente, escreve DADO NÃO INFORMADO em vez de deixar em branco.
- BCrypt — transforma senhas em algo que não pode ser revertido. Nem quem tem acesso ao banco consegue descobrir a senha de alguém.
- PYOTP — o segundo fator de autenticação, aquele código de seis dígitos que muda a cada trinta segundos.

## PARTE 4

### Onde o sistema mora, hoje

---

São três lugares, cada um com uma função distinta:

- GITHUB — guarda o código-fonte e o histórico de tudo que já foi alterado.
- RENDER (Oregon, Estados Unidos) — executa o sistema. São dois serviços: a API, que aplica as regras, e o painel, que desenha as telas.
- SUPABASE (São Paulo, Brasil) — guarda os dados. Entidades, atos, documentos, usuários.

#### SOBRE OS DADOS FICAREM NO BRASIL

O sistema roda nos Estados Unidos, mas os DADOS ficam em São Paulo. Essa separação é intencional. Onde o programa é executado tem pouca relevância jurídica; onde os dados pessoais residem tem muita. Se um dia for necessário trazer também a execução para o Brasil, é uma mudança de configuração, não de código.

## Quanto custa

Hoje o sistema inteiro está em planos gratuitos — custo zero, com duas limitações reais: os serviços dormem quando ninguém usa (a primeira abertura do dia demora até 50 segundos) e o banco gratuito tem espaço e cópias de segurança limitados. Serve para testar e demonstrar. Não serve para atender cliente pagante.

### O que muda ao começar a vender

- RENDER, dois serviços pagos — cerca de US\$ 14/mês. Acaba a espera de 50 segundos.
- SUPABASE, plano Pro — cerca de US\$ 25/mês. Cópias de segurança diárias e a possibilidade de voltar o banco a um momento no passado.
- DOMÍNIO PRÓPRIO — cerca de R\$ 40/ano. Trocar o endereço atual por algo como `app.terceiro360.com.br`.

Total aproximado: US\$ 40/mês, algo em torno de R\$ 220. Esse valor atende bem os primeiros clientes. Ele só cresce de verdade quando o volume de dados ou de acessos crescer — e aí já haverá receita para acompanhar.

### O QUE NÃO ESTÁ NESSA CONTA

Inteligência artificial. O módulo de IA jurídica ainda não foi construído, e quando for, o custo é por uso: cada consulta é cobrada. É a única despesa do sistema que varia com o movimento, e por isso precisa ser medida antes de entrar no preço cobrado do cliente.

## Segurança, sem jargão

O que foi feito para o sistema não ser invadido, em linguagem direta:

- **SENHAS NÃO SÃO GUARDADAS.** O que fica no banco é um resultado matemático que não pode ser revertido. Nem quem tiver o banco inteiro nas mãos descobre a senha de alguém.
- **CPF E RG SÃO CIFRADOS.** Quem olhasse a tabela veria texto embaralhado. A chave que decifra não está no banco.
- **SEGUNDO FATOR.** Além da senha, um código de seis dígitos que muda a cada trinta segundos. Senha vazada, sozinha, não abre nada.
- **CINCO ERROS TRAVAM A CONTA** por quinze minutos. Sem isso, um programa testaria milhões de senhas por hora.
- **O NAVEGADOR NÃO FALA COM O BANCO.** Nunca. Ele fala com o servidor das telas, e só esse servidor fala com o resto. Não há como "espiar" a conexão pelo navegador.
- **CADA ESCRITÓRIO SÓ ENXERGA O QUE É SEU.** A separação não é uma tela que esconde: é uma regra aplicada em cada consulta ao banco.
- **TUDO FICA REGISTRADO.** Quem entrou, quando, de onde, e o que alterou.

### UMA RESSALVA HONESTA

Nada disso significa que o sistema é inviolável — nenhum é. Significa que as falhas mais comuns e mais exploradas foram fechadas por desenho, não por remendo. Antes de atender cliente pagante, vale contratar um teste de invasão independente: alguém pago para tentar entrar e relatar por onde conseguiu.



## Vocabulário de bolso

---

Sete palavras que vão aparecer em qualquer conversa técnica sobre o sistema:

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Backend</b>      | a parte que ninguém vê: regras, cálculos, acesso ao banco.    |
| <b>Frontend</b>     | a parte visível: as telas.                                    |
| <b>API</b>          | o balcão entre os dois. Recebe pedido, devolve resposta.      |
| <b>Deploy</b>       | publicar uma versão nova. Aqui é automático a cada alteração. |
| <b>Repositório</b>  | a pasta com o código e todo o histórico dele.                 |
| <b>Migração</b>     | mudança na estrutura do banco sem perder o que está gravado.  |
| <b>Multi-tenant</b> | vários clientes no mesmo sistema, sem um ver o do outro.      |

### EM UMA FRASE

O sistema foi construído com ferramentas gratuitas e maduras, escolhidas por serem confiáveis e por terem muitos profissionais no mercado; os dados moram no Brasil; e o custo para começar a vender é da ordem de R\$ 220 por mês.

*TERCEIRO360 — Inteligência e automação para o Terceiro Setor. A automação auxilia na preparação e validação dos documentos, mas não substitui a análise profissional quando esta for necessária.*